Rapport - Besoin Client 3

Système d'alerte pour les tempêtes - Prédiction des arbres à risque

---

1. Introduction et contexte

1.1 Rappel du besoin client

La ville de Saint-Quentin (Aisne) souhaite mettre en place un **système d'alerte** pour prédire les arbres susceptibles d'être déracinés en cas de tempête. L'objectif est de pouvoir prioriser les inspections et les interventions préventives avant chaque épisode venteux.

1.2 Périmètre de l'étude

L'étude porte sur le patrimoine arboré de la ville, soit **9 551 arbres** répertoriés dans la base de données nettoyée issue de la partie Big Data.

1.3 Démarche méthodologique

Notre approche s'articule autour de quatre phases :

Phase	Objectif	Livrable
1. Diagnostic	Analyser la faisabilité et les contraintes	État des lieux des données
2. Construction	Définir des règles de détection	Score de risque métier
3. Évaluation	Valider sur données historiques	Analyse des performances
4. Recommandation	Proposer un outil opérationnel	Guide d'utilisation

2. Diagnostic des données

2.1 Analyse de la variable cible

La variable `fk_arb_etat` (état de l'arbre) a été analysée comme suit :

État	Effectif	Pourcentage
EN PLACE	8 694	91.0%
SUPPRIMÉ	327	3.4%
ABATTU	**44**	**0.5%**
REMPLACÉ	26	0.3%
Essouché	11	0.1%

Constat n°1 : Les arbres `ABATTU` ne représentent que **0.5%** du total, soit seulement **44 arbres** sur plus de 9 500.

Constat n°2 : La très faible proportion d'arbres abattus rend impossible l'entraînement d'un modèle de classification supervisée classique (comme Random Forest), car un modèle naïf qui prédirait systématiquement "EN PLACE" obtiendrait 99.5% de bonnes réponses sans rien apprendre.

2.2 Sélection des variables pertinentes

Sur la base de l'expertise arboricole, cinq caractéristiques ont été identifiées comme influençant la vulnérabilité d'un arbre au vent :

Variable	Rôle dans le risque
Hauteur totale	Plus l'arbre est grand, plus il prend le vent
Diamètre du tronc	Résistance mécanique (plus fin = plus vulnérable)
Situation	Isolé = pas de protection par les arbres voisins
Feuillage	Conifères = prise au vent permanente
Âge estimé	Arbres âgés = potentiellement plus fragiles

3. Construction du score de risque

3.1 Choix méthodologique

Face à l'impossibilité d'entraîner un modèle prédictif fiable, nous avons opté pour une **approche par score de risque** plutôt que par prédiction binaire.

Avantages de cette approche :

- Transparente : les règles sont compréhensibles par tous
- Amendable : les seuils peuvent être ajustés selon le retour terrain
- Actionnable : produit des niveaux de priorité opérationnels

3.2 Définition des règles

Chaque arbre se voit attribuer un score de 0 à 5 basé sur le cumul des facteurs suivants :

Règle	Condition	Point(s)
1. Hauteur importante	≥ 14 mètres	+1
2. Diamètre faible	≤ 60 centimètres	+1
3. Situation isolée	"Isolé"	+1
4. Feuillage conifère	"Conifère"	+1
5. Âge avancé	≥ 45 ans	+1

Justification des seuils : Les valeurs (14m, 60cm, 45 ans) correspondent aux 25% des arbres les plus grands, les plus fins et les plus âgés de la base de données. Cette approche garantit que les seuils sont adaptés au patrimoine local.

3.3 Niveaux de priorité opérationnelle

Niveau	Score	Action recommandée
🔴 PRIORITÉ 1	≥ 3	Inspection urgente, coupe préventive envisageable
🟠 PRIORITÉ 2	2	Inspection avant chaque épisode venteux
🟡 PRIORITÉ 3	1	Surveillance régulière, inspection annuelle
🟢 PRIORITÉ 4	0	Inspection de routine uniquement

4. Évaluation sur données historiques

4.1 Distribution du score dans la population

Score	Effectif	Pourcentage	Niveau associé
0	1 861	21.3%	🟢 PRIORITÉ 4
1	4 567	52.3%	🟡 PRIORITÉ 3
2	2 012	23.0%	🟠 PRIORITÉ 2
3	278	3.2%	🔴 PRIORITÉ 1
4	20	0.2%	🔴 PRIORITÉ 1
5	0	0.0%	🔴 PRIORITÉ 1

Constat n°3 : Seuls **3.4%** des arbres (environ 300) sont classés en priorité 1, ce qui représente une charge opérationnelle tout à fait acceptable.

4.2 Performance sur les arbres ABATTU historiques

L'évaluation a consisté à comparer le score attribué par nos règles avec le statut réel des 44 arbres ABATTU :

Seuil d'alerte	Arbres à risque détectés	Taux de détection	Arbres à surveiller
Score ≥ 1	33/44	75%	~6 800
Score ≥ 2	6/44	**14%**	~2 300
Score ≥ 3	0/44	0%	~300

Constat n°4 (important) : Les arbres effectivement abattus ont un score de risque **plus faible** que la moyenne des arbres en place (score moyen de 0.89 contre 1.09).

Interprétation : Cette contre-performance s'explique par le fait que les 44 arbres ABATTU ne sont pas représentatifs des chablis liés aux tempêtes. Ils incluent probablement des arbres abattus pour d'autres raisons (maladie, travaux, sécurité préventive).

4.3 Profil des arbres ABATTU non détectés

L'analyse des 38 arbres ABATTU non détectés (score < 2) révèle le profil suivant :

Caractéristique	Valeur moyenne	Comparaison population
Hauteur	9.5 m	Plus petits (-1.4 m)
Diamètre	92 cm	Plus fins (-8 cm)
Âge	33 ans	Similaire
Proportion d'isolés	13%	Légèrement inférieure
Proportion de conifères	26%	Légèrement supérieure

Constat n°5 : Les arbres abattus ne correspondent pas au profil "grand, isolé, conifère" que l'expertise arboricole associe classiquement aux chablis. Ce résultat confirme que les abattages dans cette base sont majoritairement dus à d'autres causes.

---

5. Bilan des performances

5.1 Synthèse des résultats

Métrique	Valeur	Appréciation
Arbres analysés	9 551	Périmètre complet
Arbres ABATTU disponibles	44	Échantillon très limité
Score maximum observé	4/5	Aucun arbre ne cumule les 5 facteurs
Gain opérationnel	-97%	300 arbres prioritaires au lieu de 9 500

5.2 Compromis détection / charge opérationnelle

Option	Détection	Charge travail	Recommandation
Seuil ≥ 1	75%	Très lourde (~6 800 arbres)	Non retenue
Seuil ≥ 2	14%	Moyenne (~2 300 arbres)	À tester sur le terrain
Seuil ≥ 3	0%	Faible (~300 arbres)	Non retenue

Recommandation : Tester le seuil ≥ 2 sur une zone pilote pour évaluer la pertinence réelles des alertes générées.

---

6. Préconisations pour la ville

6.1 Utilisation opérationnelle

Phase	Action
Avant la saison des tempêtes	Exécuter le script sur l'ensemble du patrimoine pour identifier les arbres prioritaires
Avant chaque alerte météo	Inspecter les arbres de priorité 1 (score ≥ 3) et 2 (score = 2)
Après la tempête	Enregistrer les nouveaux chablis et enrichir la base

6.2 Axes d'amélioration

1. **Enrichissement des données**
    - Documenter systématiquement la cause précise de chaque abattage
    - Distinguer "abattu suite à tempête" des autres causes
    - Ajouter l'état sanitaire des arbres (absent dans la base actuelle)
2. **Calibration terrain**

    - Tester les seuils sur une zone pilote
    - Ajuster les règles selon le retour terrain
    - Collecter au moins 200-300 exemples de chablis pour une éventuelle modélisation future

3. **Intégration SIG**
    - Cartographier les arbres par niveau de priorité
    - Planifier les tournées d'inspection par zone

6.3 Limites à communiquer

Limite	Impact	Mesure d'atténuation
Faible nombre d'ABATTU (44)	Performance non représentative	À réévaluer après collecte de données
Causes d'abattage non documentées	Biais dans l'évaluation	Distinguer les causes à l'avenir
Absence de données sanitaires	Facteur de risque manquant	Ajouter cette information

---

7. Conclusion

7.1 Réponse au besoin client

Malgré les contraintes du jeu de données (déséquilibre extrême, faible volume d'ABATTU, causes non documentées), nous avons développé un **outil de priorisation opérationnel** basé sur :

- Des règles métier transparentes et amendables
- Un score de risque à 4 niveaux d'alerte
- Une réduction de la charge d'inspection de **97%**

7.2 Positionnement du livrable

Notre livrable est une **aide à la décision**, pas une vérité absolue. Il permet aux services municipaux de :

1. **Concentrer leurs efforts** sur les arbres les plus vulnérables
2. **Objectiver** leurs décisions d'inspection
3. **Améliorer** le système au fil de l'eau par l'expérience terrain

---

8. Annexes

8.1 Arbres prioritaires par quartier

Les données détaillées par quartier sont disponibles dans le fichier `arbres_prioritaires.csv` livré avec le projet.

8.2 Seuils utilisés

Seuil	Valeur	Justification
Hauteur	≥ 14 m	75ème percentile
Diamètre	≤ 60 cm	25ème percentile
Âge	≥ 45 ans	75ème percentile

8.3 Glossaire

Terme	Définition
Chablis	Arbre déraciné ou brisé par le vent
Conifère	Arbre à feuillage persistant (pin, sapin, épicéa)
Feuillu	Arbre à feuillage caduc (chêne, érable, tilleul)
Faux négatif	Arbre dangereux non détecté par l'alerte
Faux positif	Arbre sain déclenchant une alerte

Rédigé par : Allan Steed MIHINDOU
Date : 24-04-2026
Projet : ISEN CIPA4 - Projet Big Data / IA / Web